Barrido en flujo de res_q4 con 2×10^3 fotones: estados de fluxoide metaestables

Chip fluxonium · medición del 8 de noviembre de 2026 · base `fluxonium_2/punch_out.db`, runs 3 (ida) y 4 (vuelta), comparados con los runs 1 y 2 del 7/11 · notebook `punch_out.ipynb`

Resumen. Se repitió el barrido en corriente de la bobina del 7/11 (±200 µA, paso 2 µA, ida y vuelta) con la misma configuración del VNA, pero **sacando uno de los atenuadores externos**: la atenuación de entrada pasó de −112 dB a **−81 dB**. Con eso, el número de fotones en el resonador sube de $\langle n\rangle \approx 1.7$ a $\langle \mathbf{n}\rangle \approx \mathbf{2.1\times10^3}$. Es la prueba de dependencia con potencia que proponía el informe anterior (sección 6.1).

- **No hay dependencia con la potencia.** Con 31 dB más (×1250 en fotones), el diente de sierra es el mismo: seis saltos por sentido de ~210 kHz, mismo período y misma histéresis. Las posiciones de salto se reproducen a menos de ~0.15 períodos entre los dos días. No hay punch-out hasta $\sim2\times10^3$ fotones.
- **El ruido de f_r bajó ~20 veces** (de ~43 a 2 kHz por traza), y con eso se ve la forma de cada rama. Todas las ramas son **la misma parábola**, $f_r = \text{fondo} - \alpha\,(I - C_n)^2$, centrada en $\mathbf{C_n = x_0 + n\cdot T}$, con $T = 50.2$ µA. El índice n es el estado de fluxoide.
- **Cada estado n existe en una ventana $|I - C_n| \le a \approx 67$ µA $= 1.34\,T$**. El sistema sigue un estado hasta el borde de su ventana y salta al siguiente. Esto explica, con un solo modelo:
  - el tamaño de los saltos ($\alpha\cdot T\cdot(2a-T) = 206$ kHz);
  - la histéresis;
  - la "zona plana" del comienzo de la ida, que es el estado n = 0 recorrido de punta a punta;
  - la modulación de Q_i, que colapsa en $Q_i = 1040 - 0.0046\,u^2$.

Conclusión. El resonador lee la corriente circulante de un lazo superconductor con estados de fluxoide metaestables. Si el lazo está cerrado por una juntura (como en un fluxonium), la ventana de metaestabilidad implica $E_J/E_L = \beta_L \gtrsim 7$. Pero que los estados duren minutos sin decaer indica que los saltos de fase a través de la juntura están suprimidos. Eso **no es lo que se espera de un fluxonium operando como qubit**. La espectroscopía de dos tonos y la estadística de conmutación (sección 6) son los próximos pasos para cerrar la pregunta.

1. Contexto y objetivo

El informe del 7/11 (runs 1 y 2, −112 dB, $\langle n\rangle \approx 1.7$) encontró saltos periódicos de f_r con histéresis en res_q4 (λ/2). Los atribuyó a un lazo superconductor con estados de fluxoide metaestables, pero dejó abiertas dos preguntas: si había un qubit y por qué la ida no tenía saltos entre −200 y −78 µA.

La primera prueba propuesta fue repetir el barrido a potencia alta. La lógica es esta: si el corrimiento de f_r con el flujo fuera un corrimiento dispersivo producido por un qubit, a muchos fotones debería saturarse (punch-out), y la frecuencia debería volver a la del resonador desnudo, que no depende del flujo. Si el diente de sierra no cambia, el acople se comporta como una carga inductiva lineal y no hay punch-out en ese rango.

2. Medición realizada

Elemento	Runs 1–2 (07/11)	Runs 3–4 (08/11)
VNA	Keysight PNA N5245A, S21 · centro 5.9926 GHz · span 60 MHz · 401 puntos · IFBW 100 Hz · sin promedios · −10 dBm (**idéntico**)	
Atenuación de entrada	62 dB externos + 50 dB del crióstato = **−112 dB**	31 dB externos + 50 dB del crióstato = **−81 dB**
Potencia en el chip	−122 dBm	−91 dBm
Fotones $\langle n\rangle = 2P_{in}Q_l^2/(Q_c\hbar\omega_0^2)$	≈ 1.7	≈ 2.1×10^3
Barrido de corriente	−200 → +200 µA (ida) y +200 → −200 µA (vuelta), paso 2 µA, espera 0.5 s, 201 corrientes por sentido, ~17 min por sentido. Antes de la ida la fuente se llevó en rampa de 0 a −200 µA.	
Inicio	21:35 (ida), 21:51 (vuelta)	15:56 (ida), 16:13 (vuelta)

3. Análisis

1. **Ajuste de cada traza** con el modelo notch con asimetría (`fit_resonancia.ajustar_notch`). Da f_r, Q_l, Q_i, Q_c y κ para cada corriente.
2. **Detección de saltos** con `barrido_flujo.saltos` (versión nueva). En cada punto se ajusta una recta más un escalón, con 6 puntos a cada lado, y se aceptan los escalones de más de 3σ. Una segunda pasada busca saltos débiles en las posiciones que predice el período. El ruido se estima de las segundas diferencias de f_r.
3. **Modelo de ramas.** Cada punto se asigna a una rama según los saltos detectados, y a cada rama se le da un índice de estado n. En la ida, n sube en cada salto; en la vuelta, baja. La alineación relativa de los índices entre ida y vuelta se elige por mejor ajuste. Luego se ajusta en conjunto (ida y vuelta)

$$f_r(I) = f_0 + c\,(I - I_b)^2 - \alpha\,(I - C_n)^2,\; C_n = x_0 + n\cdot T$$

   El primer término es un fondo suave (la f_r en el centro de cada rama). El segundo es la dependencia dentro de cada estado. Se define la coordenada de rama **$u = I - C_n$**, que es proporcional a la corriente circulante del lazo en el estado n.
4. **Comparación** con los runs 1–2: el mismo análisis aplicado a los datos del 7/11.

4. Resultados

4.1 Relación señal/ruido y parámetros del resonador

Con 31 dB más de potencia, la dispersión punto a punto de f_r bajó de 44 y 41 kHz (runs 1 y 2) a **2.0 kHz** (runs 3 y 4). La figura 1 compara las dos trazas a I = 0. El error del ajuste notch de cada traza (~33 kHz) queda dominado por desviaciones sistemáticas del modelo: ondulaciones del fondo, que a esta relación señal/ruido se ven. Esas desviaciones son iguales en todas las trazas, así que no afectan los cambios relativos de f_r con la corriente, que es lo que se analiza acá.

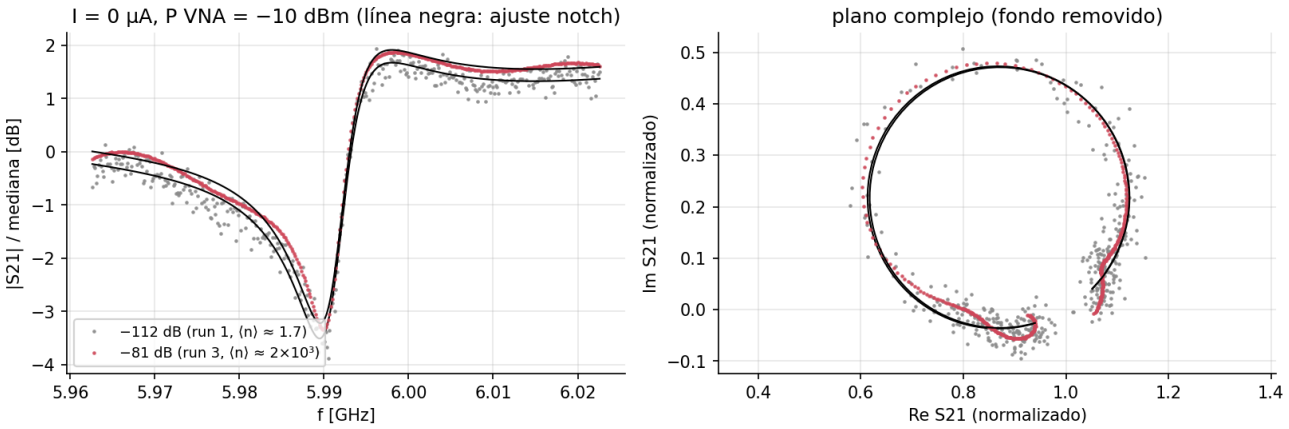


Figura 1. Traza a I = 0 μA con −112 dB (gris) y −81 dB (rojo), con la misma potencia en el VNA, normalizadas a su mediana. El dip es el mismo; a −81 dB el ruido es mucho menor.

Parámetro (mediana sobre el barrido)	run 1	run 2	run 3	run 4
Atenuación de entrada	−112 dB	−112 dB	−81 dB	−81 dB
Ruido de f_r punto a punto	44 kHz	41 kHz	2.0 kHz	2.0 kHz
Q_l	753	753	764	765
Q_i (rango en el barrido)	1024 (987–1066)	1024 (983–1070)	1034 (1019–1043)	1034 (1016–1041)
Q_c	2841	2839	2939	2927
κ/2π	7.96 MHz	7.96 MHz	7.84 MHz	7.83 MHz
Profundidad del dip	3.88 dB	3.89 dB	3.83 dB	3.84 dB

Los parámetros cambian poco entre las dos potencias:

- **Q_i** sube ~1 %, como se espera de una saturación leve de pérdidas por TLS a potencia alta.
- **Q_c** sube ~3 %. Como Q_c no debería depender de la potencia, lo más probable es que el cambio venga del entorno de la línea: sacar un atenuador modifica las reflexiones y ondas estacionarias que el ajuste absorbe en Q_c y φ.

4.2 Saltos periódicos

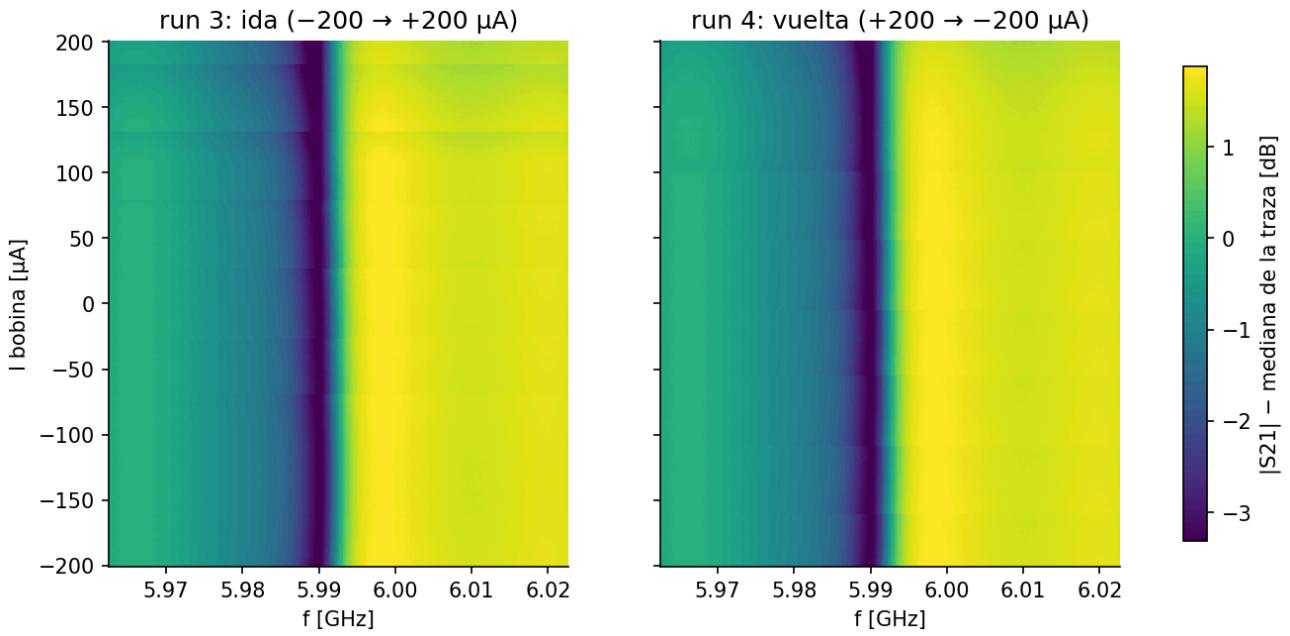


Figura 2. |S21|(f, I) a −81 dB, con la mediana de cada traza restada. Izquierda: ida (run 3). Derecha: vuelta (run 4). Los saltos del dip se ven a simple vista.

Run	Saltos en I [µA] (tamaño en el sentido del barrido, kHz)	Período (regresión)
1 ida, −112 dB	−77 (193±37), −27 (229±53), 25 (181±34), 79 (260±37), 133 (238±44), 187 (225±33)	52.97 ± 0.39 µA
2 vuelta, −112 dB	105 (89±31), 55 (133±40), 3 (257±51), −49 (167±28), −103 (266±50), −149 (162±44)	51.31 ± 0.47 µA
3 ida, −81 dB	−69 (202±4), −27 (144±4), 27 (212±4), 79 (227±3), 131 (224±3), 183 (222±2)	51.03 ± 0.81 µA
4 vuelta, −81 dB	101 (175±4), 49 (217±3), −5 (239±2), −55 (208±2), −109 (226±3), −161 (212±4)	52.40 ± 0.21 µA

Todos los saltos son hacia arriba en el sentido del barrido.

- **Tamaño:** a −81 dB, los saltos miden 209 ± 25 kHz, con errores individuales de 2 a 4 kHz. A −112 dB medían 200 ± 53 kHz.
- **Espaciado:** la separación entre saltos (51–53 µA) es algo mayor que el período del modelo de ramas (T = 50.2 µA, sección 4.3). La diferencia aparece porque la distancia de conmutación a crece levemente a lo largo de cada barrido; ver la sección 4.3.

4.3 Todas las ramas son la misma parábola desplazada

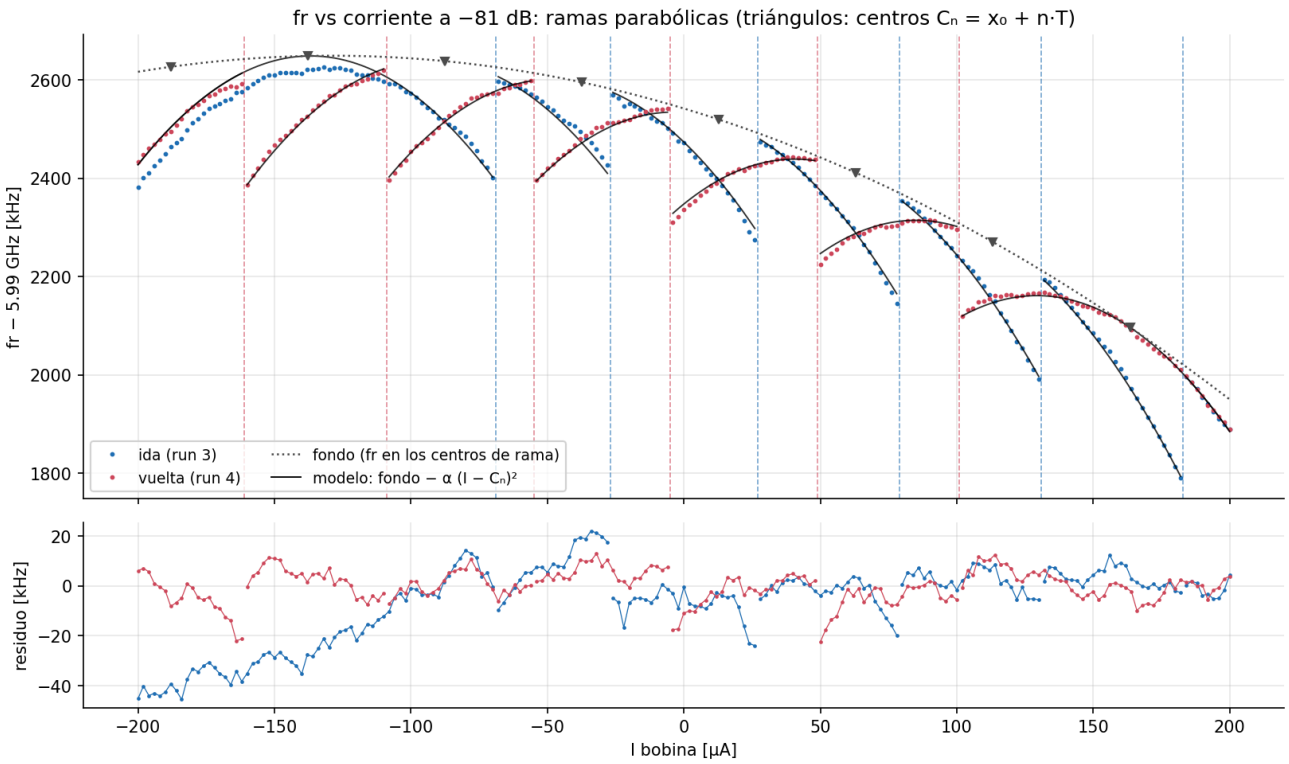


Figura 3. Arriba: f_r ajustada en la ida (azul) y la vuelta (rojo) a −81 dB. Líneas negras: modelo de ramas, con un solo conjunto de parámetros para todas las ramas y ambos sentidos. Punteado: fondo $f_0 + c(I - I_b)^2$. Triángulos: centros C_n. Abajo: residuos. El rms es de 7 kHz; la mayor desviación es la rama inicial de la ida (sección 4.4).

Parámetro del modelo	runs 3–4 (−81 dB)	runs 1–2 (−112 dB)
Período T (un cuanto de flujo en el lazo)	50.22 ± 0.09 μA	51.46 ± 0.46 μA
Curvatura dentro de la rama α	48.9 ± 0.3 Hz/μA²	53.0 ± 1.9 Hz/μA²
Centro del estado n = 0, x_0	−137.8 ± 0.3 μA	−140.9 ± 1.7 μA
Fondo: c, I_b	−6.47 ± 0.05 Hz/μA², −129 ± 1 μA	−6.9 ± 0.3 Hz/μA², −113 ± 6 μA
Distancia de conmutación a = $\lvert I_{salto} - C_n \rvert$	67.1 ± 3.6 μA = 1.34 T	63.9 ± 2.9 μA = 1.24 T
Salto predicho α·T·(2a − T)	206 kHz	208 kHz
rms del residuo / χ^2_{red}	7.0 kHz / 12.6 (σ = 2 kHz)	42 kHz / 0.96 (σ = 43 kHz)

Con un solo conjunto de parámetros, el modelo reproduce las doce ramas de los dos sentidos. A −81 dB el residuo (7 kHz) es mayor que el ruido (2 kHz), así que hay pequeñas diferencias sistemáticas entre ramas. Aun así, el modelo explica el 99.6 % de la varianza de f_r. Los parámetros de los dos días coinciden dentro de 2–3σ.

La figura 4 muestra la lectura del modelo:

- Cada estado n existe solo mientras $|I - C_n| \le a \approx 67$ μA. La ventana mide 2a ≈ 134 μA ≈ 2.7 T, así que **a cada corriente coexisten 2 o 3 estados metaestables**.
- En la ida, el sistema entra a cada estado en u = a − T ≈ +17 μA (ya pasado el centro) y lo sigue hasta u = +a, donde salta a n+1. En la vuelta ocurre lo simétrico: entra en u ≈ −17 μA y sale en u = −a.
- Por eso, en las ramas normales **nunca se recorre el centro** del estado. Solo lo recorren las ramas iniciales de cada barrido.

Este cuadro explica de una vez:

- **El tamaño del salto:** $\alpha \cdot T \cdot (2a - T) = 206$ kHz, frente a 209 ± 25 medido.
- **La histéresis:** la ida salta en $C_n + a$ y la vuelta en $C_n - a$, así que las posiciones difieren en 2a módulo T. Eso da 25 µA con los parámetros de los runs 1–2 (el informe anterior midió 24 ± 3 µA) y 34 µA con los de los runs 3–4 (medido: ~30 µA).
- **El espaciado entre saltos:** a crece de ~61 a ~70 µA a lo largo de cada barrido, en ambos sentidos. Eso estira la separación entre saltos por encima de T. El origen de esta deriva no está claro: puede ser una imperfección del fondo parabólico o un efecto lento que depende del tiempo.

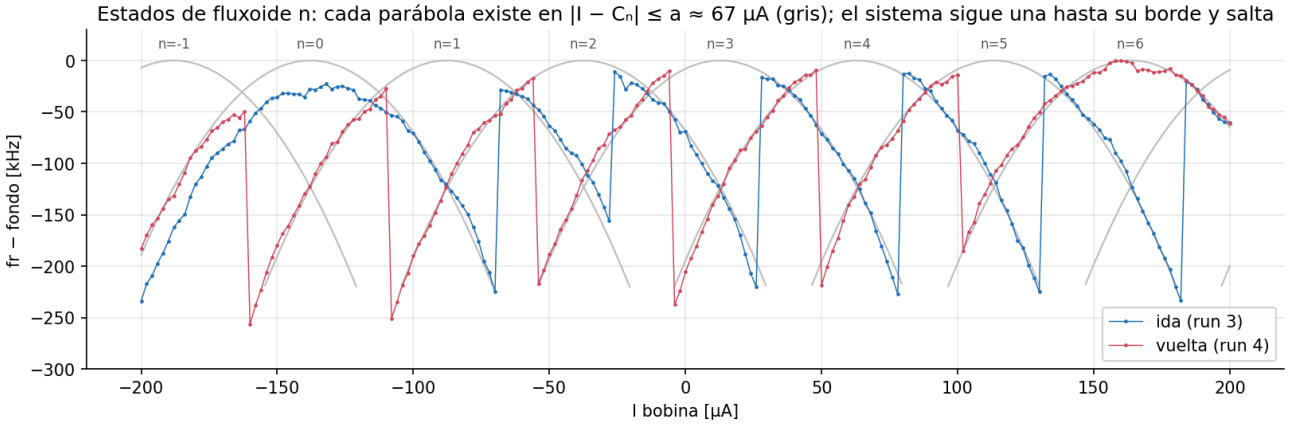


Figura 4. f_r menos el fondo en los runs 3 y 4, sobre las parábolas de cada estado n (gris), dibujadas solo dentro de su ventana $|I - C_n| \le a$. La ida (azul) recorre cada parábola por la derecha y salta a la siguiente en su borde; la vuelta (rojo) lo hace por la izquierda.

4.4 La rama inicial de la ida queda explicada

En los dos días, la ida no tiene saltos entre −200 µA y −69 µA (−78 µA el 7/11). El modelo lo explica: es el **estado n = 0** ($C_0 = -138$ µA), recorrido de u = −62 a u = +69 µA. Antes de la ida, la fuente se llevó de 0 a −200 µA, lo que equivale a una vuelta. En ese recorrido el sistema bajó de estado hasta llegar a n = 0, igual que en la vuelta (run 4), que salta a n = 0 en −161 µA. Para salir de n = 0 hacia abajo habría que llegar a $C_0 - a \approx -205$ µA, y la rampa se detuvo en −200 µA. Por eso la ida arranca en n = 0, cerca del borde inferior de su ventana, y lo recorre entero, pasando por el centro, hasta salir en $C_0 + a$.

> **Detalle abierto: un transitorio lento al comienzo.** En los primeros ~130 µA de la ida a −81 dB (unos 9 minutos), la rama n = 0 queda por debajo del modelo, hasta −45 kHz (figura 3, abajo). Al final de la vuelta, el sistema está en el mismo estado n = 0 y a las mismas corrientes, y su f_r es 51 kHz mayor en −200 µA. La diferencia se achica a 17 kHz en −162 µA. Como el estado y la corriente son los mismos, esto apunta a una **relajación lenta después de la rampa inicial**: por ejemplo, termalización o reacomodamiento de vórtices o flujo atrapado en otra parte del chip. Con el ruido de los runs 1–2 no se puede resolver.

4.5 Q_i y κ dependen de la corriente circulante

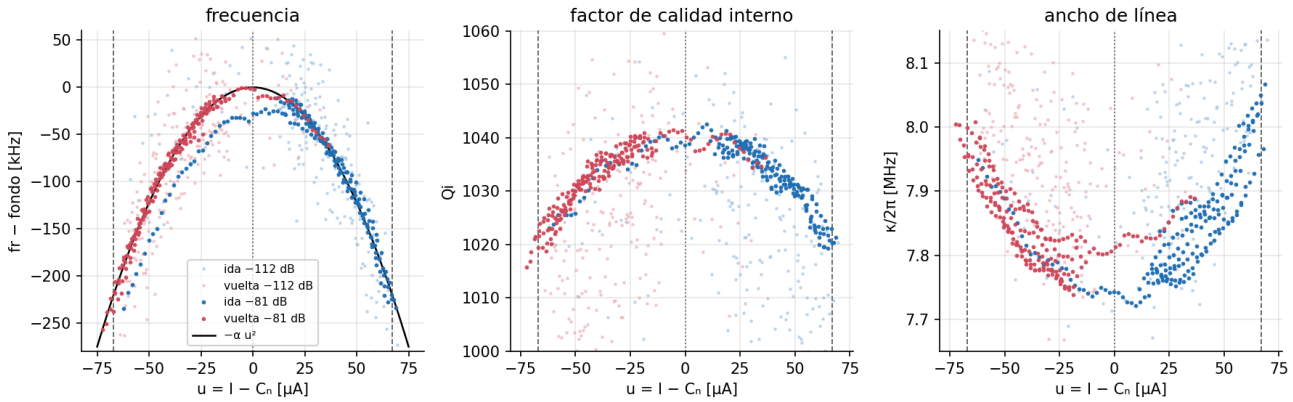


Figura 5. f_r − fondo, Q_i y κ en función de la coordenada de rama u = I − C_n, para los cuatro runs. Colores intensos: −81 dB; claros: −112 dB. Líneas a trazos: ±a. Todas las ramas de ambos sentidos caen sobre la misma curva, salvo el tramo inicial de la ida a −81 dB, que queda hasta ~45 kHz por debajo (puntos azules cerca de u = 0; sección 4.4).

Q_i también colapsa en una sola curva en función de u:

$$Q_i(u) = 1040 - 0.0046\,u^2 \text{ (correlación con } u^2\text{: } -0.96\text{; residuo rms 1.6, frente a 5.8 de dispersión total)}$$

- **Pérdidas:** crecen con el cuadrado de la corriente circulante y son mínimas en el centro de cada estado, donde no circula corriente.
- **Runs 1–2:** tienen la misma curvatura (−0.0043 y −0.0049), dentro de su ruido.
- **Salto de Q_i:** el modelo predice que en cada salto Q_i sube 0.0046·T·(2a−T) ≈ 19. El informe anterior midió +15 ± 2.
- **κ:** muestra el mismo patrón (κ/2π ≈ 7.75 MHz + 56 Hz·u^2). Además incluye la variación de Q_c con el fondo.

4.6 Independencia de la potencia y reproducibilidad

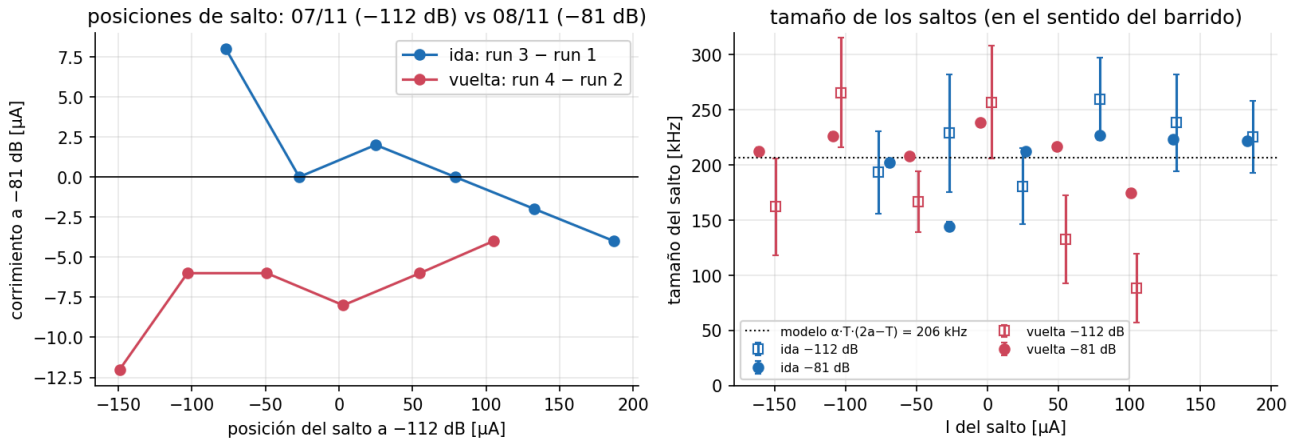


Figura 6. Izquierda: diferencia entre las posiciones de salto del 8/11 (−81 dB) y del 7/11 (−112 dB). Derecha: tamaño de los saltos a las dos potencias. Línea punteada: predicción del modelo de ramas.

- **Período, curvatura y ventana:** iguales dentro de 2–3σ, aunque el número de fotones cambió en un factor ~1250. No hay saturación ni punch-out hasta ⟨n⟩ ≈ 2×10³.
- **Posiciones de salto:** en la ida se reproducen a 0.7 ± 1.5 μA. En la vuelta están corridas −7 ± 1 μA (~0.14 T). Hay un solo par de barridos por potencia, así que no se puede separar un efecto de potencia de una deriva entre días, que también se ve en x_0 (~3 μA).

- **Corrimiento Kerr:** el fondo (f_r en el centro de los estados) coincide entre los dos días a menos de ~10 kHz (~0.1 % de κ) para $|I| \leq 100$ μA. No hay corrimiento Kerr apreciable a 2×10^3 fotones.
- **Tamaño de los saltos:** el mismo a las dos potencias (figura 6).

5. Interpretación

> **Qué está establecido.** El resonador está acoplado a un lazo superconductor con **estados de fluxoide n**. En cada estado:
>
> - la corriente circulante es proporcional a $u = I - C_n$;
> - f_r baja como $-\alpha\, u^2$ y Q_i baja como $-u^2$;
> - el estado es metaestable hasta $|u| = a \approx 1.3$ cuantos de flujo.
>
> La respuesta no depende de la potencia de lectura entre 1.7 y 2×10^3 fotones. Las transiciones entre estados ocurren en posiciones reproducibles, sin que la lectura las induzca.

5.1 Actualización de las hipótesis del informe anterior

Hipótesis	Qué dicen los nuevos datos	Estado
A. Lazo superconductor cerrado con fluxoides metaestables	Un solo modelo (estados n con parábola común, centros equiespaciados, ventana ±a) reproduce las doce ramas, los saltos, la histéresis, la rama inicial y la modulación de Q_i, con los mismos parámetros en los dos días.	Confirmada
B. Vórtices que entran y se mueven en el Al granular	Entradas de vórtices no darían una parábola común sobre una red regular de estados, ni posiciones reproducibles entre días. Puede quedar un rol menor en el transitorio inicial (sección 4.4).	Descartada como causa principal
C. Artefacto instrumental	Mismo patrón con otra atenuación, otro día y una relación señal/ruido 20 veces mayor.	Descartada
D. Corrimiento dispersivo de un qubit (que haría punch-out)	No hay saturación hasta 2×10^3 fotones. Si fuera dispersivo, $n_{crit} \gg 2\times10^3$, y el acople se comporta como una carga inductiva lineal.	No se observa

5.2 ¿Qué tipo de lazo? Estimación tipo rf-SQUID

Si el lazo está cerrado por una juntura, como en un fluxonium (juntura más superinductancia L), es un rf-SQUID con $\beta_L = 2\pi L I_c/\Phi_0 = E_J/E_L$. En el límite clásico, cada estado deja de existir cuando el flujo externo se aleja de su centro en

$$\Phi_{sw}/\Phi_0 = [\arccos(-1/\beta_L) + (\beta_L{}^2 - 1)^{1/2}] \,/\, 2\pi$$

Con $\Phi_{sw}/\Phi_0 = a/T = 1.34$ (1.24 a −112 dB) se obtiene **$\beta_L \approx 6.8$ (6.2)**. Es una **cota inferior**, por dos razones:

- Las fluctuaciones pueden hacer saltar el sistema antes del límite clásico.
- Las ramas son parabólicas hasta el punto de salto, sin el ablandamiento (divergencia de la inductancia) que tendría un rf-SQUID al acercarse a ese límite. Eso sugiere que se salta antes. Un ajuste con la forma exacta del rf-SQUID prefiere $\beta_L \approx 11$–12, aunque está mal determinado.

> **Implicancia para el qubit.** $E_J/E_L \gtrsim 7$ está dentro del rango de diseño habitual de un fluxonium, así que el lazo podría ser el del fluxonium. Pero en un fluxonium operativo, con E_J/E_C de pocas unidades, los saltos de fase entre estados de fluxoide vecinos son rápidos (escala de GHz). En ese caso el sistema relaja siempre al estado de menor energía y **no hay histéresis**. Que los estados metaestables duren minutos indica que esos saltos de fase están fuertemente suprimidos. Hay dos posibilidades:
>
> - **(i)** E_J/E_C es mucho mayor que el de diseño: una juntura más grande, o una fabricación distinta de la prevista.
> - **(ii)** El lazo que conmuta es otro: por ejemplo, un lazo cerrado por un punto débil del Al granular.
>
> En ninguno de los dos casos es lo que se espera de un qubit fluxonium en el régimen de diseño. La prueba directa sigue siendo la espectroscopía de dos tonos.

6. Cómo seguir

6.1 Dependencia con la potencia: hecha

Era la prueba propuesta en el informe anterior y es el contenido de este informe. Resultado: no hay punch-out ni cambio del diente de sierra hasta 2×10^3 fotones.

6.2 Espectroscopía de dos tonos — prioridad 1

- **Dónde medir.** Conviene hacerla en dos puntos de un mismo estado:
  - cerca del centro ($u \approx 0$), donde no circula corriente y el estado es más estable;
  - cerca del borde de la ventana ($|u| \approx 50$–60 μA).

  El centro solo se alcanza con la rama inicial. Por ejemplo: rampa de 0 a −200 μA y después subir hasta −138 μA (C_0), siempre desde abajo. `FuenteCorriente.ir_a` sirve para eso.
- **Lectura.** Fijar el VNA en CW en el flanco de máxima pendiente de fase del dip ($\approx f_r \pm \kappa/2$). Usar una potencia intermedia, con $\langle n \rangle \approx 10$–$100$ (atenuación de entrada ≈ −95 a −105 dB): con 2×10^3 fotones, un eventual qubit quedaría muy corrido y ensanchado por el efecto Stark de la lectura.
- **Barrido del segundo tono.** De 0.05 a 10 GHz. Repetir en 3–4 corrientes dentro del estado para seguir cualquier línea con el flujo.
- **Qué se esperaría.** En un fluxonium, una transición que depende del flujo con período T y es simétrica alrededor de los puntos de medio cuanto. En un rf-SQUID clásico, nada resonante salvo, quizás, la frecuencia de plasma, que en general es alta.

6.3 Estadística de conmutación — prioridad 2

- **Medición.** Repetir $N \geq 30$ veces un barrido corto que cruce un solo salto, en cada sentido, con paso de 0.2 μA, y registrar la distribución de corrientes de salto.
- **Qué da.** El ancho de la distribución y su dependencia con la velocidad de barrido y con la temperatura distinguen escape térmico de escape cuántico, y dan I_c y la capacidad del elemento débil, es decir E_J y E_C. Esa es la información que define si el lazo puede ser un qubit.
- **Cómo hacerlo.** Se puede usar `barrido_corriente` con un rango chico y un span del VNA más angosto, o una medición en CW, que es más rápida.

6.4 Vida media de los estados metaestables y transitorio inicial

- **Vida media.** Llevar el sistema a un estado cerca del borde de su ventana ($|u| \approx 60$ μA), dejar la corriente fija y medir f_r en CW durante 30–60 min. Si el estado decae al de menor energía, aparece un salto espontáneo. Su tiempo característico mide la barrera.
- **Transitorio inicial.** Repetir la rampa de 0 a −200 μA y medir $f_r(t)$ a corriente fija durante ~15 min, para caracterizar la relajación lenta de la sección 4.4.

6.5 Identificar el lazo

- **Período.** T = 50.2 μA por cuanto de flujo. En la configuración λ/4 de octubre el período era de ~60–65 μA. La diferencia sugiere que entonces dominaba otro lazo, probablemente el que incluía el corto a tierra.
- **Otros resonadores.** Medir res_q1 y res_q2 con el mismo barrido. Si muestran el mismo período, es un lazo común. Si muestran períodos distintos, cada resonador ve su propio lazo, y el área efectiva se puede comparar con el diseño de cada fluxonium ($T \propto 1/\text{área}$).

6.6 Dependencia con la temperatura (opcional)

Medir a/T y α a 2–3 temperaturas del mezclador (por ejemplo 20, 100 y 200 mK). La ventana de metaestabilidad sigue a $I_c(T)$, y α a la inductancia cinética.

> **Criterio de decisión.**
>
> - **Hay un qubit acoplado** si la espectroscopía de dos tonos muestra una transición que se mueve con el flujo con el período T. La evidencia es más fuerte si además los estados de fluxoide dejan de ser metaestables en alguna región de flujo, y si la estadística de conmutación indica E_J/E_C compatible con el diseño.
> - **Es un lazo clásico (rf-SQUID con E_J/E_C grande, o un lazo con un punto débil)** si no aparece ninguna transición, la histéresis persiste y el escape es térmico. En ese caso conviene revisar la fabricación de la juntura.

Datos: `fluxonium_2/punch_out.db`, runs 1–4 (copia en el repositorio `github.com/ezequiel1611/fluxonium`, carpeta `datos/`). Análisis: `barrido_flujo.py` (`cargar_barrido_corriente`, `ajustar_barrido_corriente`, `saltos`) y `fit_resonancia.py`. Los ajustes del modelo de ramas, el colapso en u y la estimación tipo rf-SQUID se hicieron con scripts de análisis aparte. Informe anterior: `informe_barrido_flujo_res_q4.pdf` (runs 1–2).